HUFE 数据库第一讲

2026 年 3 月 30 日

1 本次课定位

本次课对应 5 次课安排中的第 4 次课，时长 3 小时，内容覆盖**数据库绪论、关系模型、SQL 语言**。这是数据库部分的起步讲，但也是后面安全性、完整性、规范化、数据库设计等内容的基础讲。

这一讲的难点不在于概念多，而在于要把三条线连起来理解：**数据库系统是什么、关系模型怎么表示数据、SQL 怎样对关系进行操作**。如果这三条线没有连起来，后面做关系代数题、SQL 查询题和设计题时会非常被动。

1.1 本次课目标

- 理解数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统四个基本概念。
- 掌握数据管理技术的发展过程，理解数据库系统相对文件系统的优势。
- 掌握概念模型、数据模型三要素、三级模式结构、两级映像与数据独立性。
- 理解关系、属性、域、元组、码、主键、外键等关系模型核心术语。
- 掌握关系代数中的选择、投影、连接以及常见集合运算。
- 掌握 SQL 中 DDL、DML、基本查询、连接查询、嵌套查询、空值和视图的常见考法。
- 能处理数据库部分常见的概念判断题、关系代数表达式题和 SQL 查询改写题。

1.2 考试导向提醒

这一讲在试卷中通常属于**基础高频 + 直接得分区**，常见出题方式主要有四类：

- **概念判断题**：如 DB、DBMS、DBS 的区别，三级模式结构，两级映像，逻辑独立性与物理独立性。
- **术语辨析题**：如关系、关系模式、元组、属性、主键、外键、完整性约束等。
- **关系代数题**：将自然语言查询改写成选择、投影、连接表达式。
- **SQL 查询题**：单表查询、多表连接、子查询、空值判断、视图定义。

所以本讲不能只停留在“背名词”，而要形成一条稳定分析主线：**系统层面看数据库，逻辑层面看关系模型，操作层面看 SQL**。

© 2026 isomoes

1.3 3 小时建议节奏

阶段	时间	主要内容
第 1 段	35 分钟	绪论：四个基本概念、数据管理技术发展、数据模型、三级模式结构
第 2 段	45 分钟	关系模型：关系的形式化定义、关系的性质、主键外键、完整性
第 3 段	35 分钟	关系代数：选择、投影、连接、并差交、笛卡尔积，做题主线建立
第 4 段	45 分钟	SQL：建表、查询、连接、子查询、更新、空值与视图
第 5 段	20 分钟	例题串讲、课堂练习和易错点回顾

2 数据库绪论

2.1 四个基本概念

数据库这一章一开始最容易混的就是四个英文缩写。一定要分清：

1. **数据（Data）**：描述客观事物的符号记录，是数据库中存储的基本对象。
2. **数据库（DB）**：长期存储在计算机内、有组织、可共享的大量数据集合。
3. **数据库管理系统（DBMS）**：位于用户与操作系统之间的数据管理软件，用来定义、操纵、控制和维护数据库。
4. **数据库系统（DBS）**：由数据库、DBMS、应用程序、数据库管理员和相关硬件环境等共同组成的完整系统。

最稳妥的理解方式是：

- DB 是**数据集合本身**；
- DBMS 是**管理这些数据的软件**；
- DBS 是**把数据、软件、人员和应用都放在一起后的整体系统**。

2.2 数据管理技术的发展

数据库系统不是一开始就有的，它经历了三阶段发展：

1. **人工管理阶段**：数据不长期保存，基本依附于程序，几乎不能共享。
2. **文件系统阶段**：数据可以长期保存，但仍以文件为中心，冗余较大、共享性差、独立性差。
3. **数据库系统阶段**：由 DBMS 统一管理，数据结构化程度更高，共享性更强，冗余更低，独立性更好。

© 2026 isomoes

考试中最喜欢问的是：**数据库系统相比文件系统，最核心的进步是什么？**
可以抓住三点回答：

- 数据共享性高；
- 数据冗余度低；
- 数据独立性强。

2.3 数据模型与概念模型

概念模型是站在用户视角，对现实世界进行抽象。最常见的概念模型是 **E-R 模型**。
E-R 模型的核心元素有三个：

- **实体**：客观存在且可以相互区分的事物；
- **属性**：实体所具有的特征；
- **联系**：实体之间的关系。

例如“学生选修课程”中：

- 学生、课程是实体；
- 学号、姓名、课程号、课程名是属性；
- 选修是联系。

2.4 数据模型的三要素

数据模型是对现实世界数据特征的抽象，它通常包含三个要素：

1. **数据结构**：描述对象及其联系。
2. **数据操作**：描述允许进行什么操作。
3. **数据约束**：描述必须满足什么规则。

这个“三要素”很爱出客观题，尤其容易把“数据结构”和“存储结构”混在一起。这里的数据结构是**模型层面**的，不是程序里数组链表那种“存储方式”概念。

2.5 三级模式结构

数据库系统的三级模式结构包括：

1. **外模式**：用户看到的局部逻辑结构，也叫用户模式、子模式。
2. **模式**：数据库全体数据的整体逻辑结构，也叫概念模式。
3. **内模式**：数据在存储介质上的物理结构和存储方式。

最容易记错的是“模式”处在中间，它描述的是**全局逻辑结构**，不是物理结构。

© 2026 isomoes

2.6 两级映像与数据独立性

数据库系统有两级映像:

- **外模式/模式映像**
- **模式/内模式映像**

它们对应支持两种数据独立性:

1. **逻辑数据独立性**：模式改变时，通过修改外模式/模式映像，使外模式和应用程序尽量不受影响。
2. **物理数据独立性**：内模式改变时，通过修改模式/内模式映像，使模式和应用程序尽量不受影响。

记忆口诀可以用:

内模式变，保物理独立；模式变，保逻辑独立。

2.7 数据库系统的组成

数据库系统通常由以下部分组成:

- 数据库
- 数据库管理系统
- 应用程序
- 数据库管理员（DBA）
- 用户
- 相关硬件与软件平台

其中 DBA 负责数据库的设计、维护、权限管理、备份恢复等工作，也是客观题常考点。

2.8 绪论练习

1. 数据库、DBMS、DBS 三者分别是什么?
2. 数据库系统相对文件系统有哪些主要优势?
3. 数据模型的三要素分别是什么?
4. 三级模式结构中的模式、外模式、内模式分别对应什么层次?
5. 请判断：物理数据独立性是指模式改变而应用程序不必改变。（　　）
6. 请判断：数据库系统中 DBMS 只是数据库的一部分数据内容。（　　）

© 2026 isomoes

3 关系模型

3.1 为什么关系模型最重要

当前主流数据库系统大多建立在关系模型基础上。关系模型最大的特点是：**用二维表来表示数据和数据之间的联系**。

所以学习关系模型时，要把课本里的抽象术语和“表格”对应起来：

- 一张表对应一个关系；
- 一行对应一个元组；
- 一列对应一个属性；
- 一个属性的取值范围对应一个域。

3.2 关系的形式化定义

设有若干域 $D_1, D_2, \ldots, D_n$，它们的笛卡尔积为：

$$D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n$$

该笛卡尔积的一个子集称为**关系**。

如果写成：

$$R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$$

则其中：

- R 表示关系名；
- $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 表示属性名；
- 关系中每一行是一个元组；
- 关系的“目”或“度”是属性个数。

3.3 关系中的核心术语

1. **关系**：通常对应一张二维表。
2. **关系模式**：关系的结构描述，如 $Student(Sno, Sname, Sdept)$。
3. **元组**：关系中的一行记录。
4. **属性**：关系中的一列。
5. **域**：某属性允许的取值范围。

© 2026 isomoes

6. **分量**：元组中一个属性对应的具体值。

考试里很容易把“关系”和“关系模式”混掉：

- 关系模式偏向**结构定义**；
- 关系偏向**某一时刻的具体数据集合**。

3.4 关系的性质

关系作为规范化二维表，通常具有以下性质：

1. 列是同质的，即同一列数据来自同一域。
2. 不同列可以来自同一个域。
3. 列的次序可以交换。
4. 行的次序可以交换。
5. 任意两个元组不能完全相同。
6. 每个分量必须是不可再分的数据项。

最后一点非常重要，它本质上是在强调关系模型满足**第一范式的基本要求**：属性值应当原子化、不可再分。

3.5 码、主键与外键

1. **候选键**：能够唯一标识元组的最小属性组。
2. **主键**：从候选键中选定的一个，用来唯一标识元组。
3. **外键**：某关系中的一个属性或属性组，它引用另一个关系的主键。

例如：

- 学生表 $Student(Sno, Sname, Sdept)$ 中，Sno 可以是主键；
- 选课表 $SC(Sno, Cno, Grade)$ 中，Sno 可以作为引用学生表主键的外键。

3.6 关系完整性

关系模型中的完整性约束主要有三类：

1. **实体完整性**：主键值不能为空。
2. **参照完整性**：外键值必须是被参照关系中已有的主键值，或在允许时取空值。
3. **用户定义完整性**：由具体业务规则决定，如成绩在 0 到 100 之间。

这三类完整性必须分清:

- 主键非空看实体完整性;
- 外键合法看参照完整性;
- 业务规则限制看用户定义完整性。

3.7 关系模型练习

1. 什么叫关系模式? 它和关系有什么区别?
2. 元组、属性、域分别对应二维表中的什么?
3. 为什么关系中的行和列次序通常都可以交换?
4. 主键和外键的作用分别是什么?
5. 实体完整性和参照完整性分别约束什么内容?
6. 请判断: 关系中允许出现完全相同的两个元组。(　　)

4 关系代数

4.1 为什么关系代数是 SQL 的理论基础

关系代数是一种形式化查询语言，它直接回答“怎样从已有关系中推出新关系”。考试中虽然最终常落在 SQL 上，但很多 SQL 题本质上都可以先用关系代数理解。

本讲要先掌握最核心的几种运算: **选择、投影、连接**，再补上并、差、交、笛卡尔积。

4.2 选择运算

选择记作 σ，作用是**从行的角度筛选元组**。

例如:

$$\sigma_{Sdept='CS'}(Student)$$

表示从学生关系中选出系别为 CS 的元组。

记忆关键词: **选择看行，条件写下标**。

4.3 投影运算

投影记作 Π，作用是**从列的角度选取属性**。

例如:

$$\Pi_{Sname,Sdept}(Student)$$

表示只保留学生姓名和系别两列。

记忆关键词: **投影看列，保留所需属性**。

4.4 连接运算

连接的核心思想是：把两个关系中有关联的元组合并起来。
最常见的是**自然连接**。例如学生表和选课表通过 Sno 相连：

$$Student \bowtie SC$$

它的本质是：先找公共属性值相等的元组，再把它们拼接成更大的元组。
考试中如果题目问“查询某课程的学生姓名”，通常就要想到：

1. 先把 Student 和 SC 连接；
2. 再筛选目标课程；
3. 最后投影出姓名。

4.5 集合运算

关系代数中还有几种传统集合运算：

- 并：$R \cup S$
- 差：$R - S$
- 交：$R \cap S$
- 笛卡尔积：$R \times S$

其中并、差、交要注意一个前提：**两个关系必须同元**，也就是属性个数对应一致、属性域相容。

4.6 关系代数做题主线

把自然语言题目转成关系代数时，建议按以下顺序思考：

1. 题目最后要什么列？先想投影。
2. 题目需要哪些表联合起来？再想连接。
3. 题目有哪些限定条件？再补选择。

例如：查询选修了课程 C1 的学生姓名。
可写为：

$$\Pi_{Sname}(\sigma_{Cno='C1'}(Student \bowtie SC))$$

4.7 关系代数练习

1. 选择运算和投影运算分别是对“行”还是对“列”操作?
2. 为什么说连接运算是多表查询的核心?
3. 并、差、交运算为什么要求两个关系同元?
4. 把“查询所有学生姓名”写成一个简单的投影表达式。
5. 把“查询计算机系学生信息”写成一个简单的选择表达式。
6. 请判断：投影运算的主要作用是筛选满足条件的元组。(　　)

5 SQL 语言

5.1 SQL 的定位

SQL 是关系数据库的标准语言，核心优点是：**用户只需要说“要什么”，不必详细说明“怎么做”**。因此它属于高度非过程化语言。

从考试角度，本讲最需要掌握三类 SQL：

- **DDL**：定义数据库对象，如 `CREATE TABLE`；
- **DML**：插入、修改、删除数据，如 `INSERT`、`UPDATE`、`DELETE`；
- **DQL**：查询数据，核心是 `SELECT`。

5.2 创建表

创建表的基本格式：

```sql
CREATE TABLE Student (
    Sno CHAR(9) PRIMARY KEY,
    Sname VARCHAR(20) NOT NULL,
    Ssex CHAR(2),
    Sage SMALLINT,
    Sdept VARCHAR(20)
);
```

这里常考点有三个：

- `PRIMARY KEY` 定义主键；
- `NOT NULL` 表示该列不能为空；
- 数据类型和约束可以同时写在列定义中。

5.3 基本查询结构

SQL 查询的核心结构是:

```
SELECT 目标列
FROM 表名
WHERE 条件
GROUP BY 分组列
HAVING 分组条件
ORDER BY 排序列;
```

在本讲中，优先掌握前三项：SELECT、FROM、WHERE。

5.4 单表查询

例如查询所有学生的学号和姓名:

```
SELECT Sno, Sname
FROM Student;
```

例如查询计算机系学生:

```
SELECT *
FROM Student
WHERE Sdept = 'CS';
```

这里和关系代数的对应关系要建立起来:

- SELECT Sno, Sname 对应投影;
- WHERE Sdept = 'CS' 对应选择。

5.5 连接查询

例如查询学生姓名及其选课成绩:

```
SELECT Student.Sno, Sname, Cno, Grade
FROM Student, SC
WHERE Student.Sno = SC.Sno;
```

这一类题关键不是死背格式，而是分两步理解:

1. FROM Student, SC 先把两个表放到查询范围内;
2. WHERE Student.Sno = SC.Sno 再写连接条件，避免得到无意义笛卡尔积。

5.6 嵌套查询

例如查询选修了课程 C1 的学生姓名:

```sql
SELECT Sname
FROM Student
WHERE Sno IN (
    SELECT Sno
    FROM SC
    WHERE Cno = 'C1'
);
```

嵌套查询适合处理“先查出一批学号，再根据学号查学生姓名”这种两步式问题。

5.7 数据更新

插入：

```sql
INSERT INTO Student(Sno, Sname, Sdept)
VALUES ('2025001', 'Li', 'CS');
```

修改：

```sql
UPDATE Student
SET Sage = 20
WHERE Sno = '2025001';
```

删除：

```sql
DELETE FROM Student
WHERE Sno = '2025001';
```

这里很容易出判断题：DELETE 删除的是表中的元组，不是删除表结构；删除表结构应使用 DROP TABLE。

5.8 空值处理

空值 NULL 不是 0，也不是空字符串，它表示**未知、不存在或无意义**。

判断空值时不能写成：

```sql
WHERE Sage = NULL
```

正确写法是：

```sql
SELECT Sname
FROM Student
WHERE Sage IS NULL;
```

以及：

```sql
SELECT Sname
FROM Student
WHERE Sage IS NOT NULL;
```

5.9 视图

视图是从一个或多个基本表导出的虚表。

例如建立计算机系学生视图：

```sql
CREATE VIEW CS_Student
AS
SELECT Sno, Sname, Sdept
FROM Student
WHERE Sdept = 'CS';
```

视图的两个常见作用：

- 简化复杂查询；
- 从安全角度隐藏不需要暴露的数据。

5.10 SQL 练习

1. `CREATE TABLE`、`INSERT`、`SELECT` 分别属于哪类 SQL?
2. 单表查询中，`SELECT`、`FROM`、`WHERE` 三部分分别起什么作用?
3. 多表查询时，为什么通常需要写连接条件?
4. 判断空值时为什么不能使用 `= NULL`?
5. 视图和基本表有什么区别?
6. 请判断：`DELETE FROM Student;` 的作用是删除 Student 表的结构。（　　）

6 易混点总结

1. **DB、DBMS、DBS**：一个是数据集合，一个是管理软件，一个是完整系统。
2. **外模式、模式、内模式**：用户局部逻辑、全局逻辑、物理存储，层次不要倒。
3. **逻辑独立性与物理独立性**：模式变保逻辑独立，内模式变保物理独立。
4. **关系与关系模式**：前者偏具体数据，后者偏结构定义。
5. **选择与投影**：选择看行，投影看列。
6. **主键与外键**：主键唯一标识本表元组，外键建立表间联系。
7. **DELETE 与 DROP**：前者删数据，后者删对象结构。
8. **NULL**：不是普通值，判断必须用 `IS NULL` 或 `IS NOT NULL`。

© 2026 isomoes

7 本讲知识框架

建议把本讲整理成下面这条主线:

主题	核心问题	典型内容	高频考点
绪论	数据库系统是什么	DB、DBMS、DBS、三级模式	基本概念、数据独立性
关系模型	数据怎样抽象成表	关系、元组、属性、码、完整性	术语辨析、主外键
关系代数	怎样形式化查询	选择、投影、连接、集合运算	表达式改写
SQL	怎样实际操作数据库	建表、查询、更新、空值、视图	查询语句、易错语法

8 典型例题

8.1 例题 1：DBMS 与数据库的区别

题目：数据库和数据库管理系统有什么区别?
分析：数据库是被存储和管理的数据集合，DBMS 是管理这些数据的软件。
答案：数据库是对象，DBMS 是对数据库进行定义、操纵、控制和维护的软件。

8.2 例题 2：数据独立性判断

题目：当数据库的物理存储方式改变，而应用程序基本不受影响，这体现的是哪一种数据独立性?
分析：内模式变化而上层不变，对应物理数据独立性。
答案：物理数据独立性。

8.3 例题 3：关系模型中的术语

题目：在学生表中，一条学生记录对应关系模型中的什么?
分析：二维表中的一行，对应一个元组。
答案：元组。

8.4 例题 4：关系代数中的选择与投影

题目：查询 Student 表中所有学生姓名，应使用选择还是投影?
分析：只保留需要的列，是投影。
答案：投影。

© 2026 isomoes

8.5 例题 5：SQL 空值判断

题目： 若要查询年龄为空的学生，`WHERE Sage = NULL` 是否正确?
分析： NULL 不能用普通比较运算，应使用 `IS NULL`。
答案： 不正确，正确写法是 `WHERE Sage IS NULL`。

8.6 例题 6：连接查询思想

题目： 查询学生姓名和其所选课程号，需要使用单表查询还是多表连接查询?
分析： 学生姓名在 Student 表，课程号通常在 SC 表，需要跨表获得信息。
答案： 多表连接查询。

9 课堂练习

9.1 基础练习

1. 数据库系统的四个基本概念分别是什么?
2. 为什么说数据库系统阶段比文件系统阶段更先进?
3. 三级模式结构中，哪个层次描述全局逻辑结构?
4. 关系中的元组、属性、域分别如何理解?
5. 选择、投影、连接三种关系代数运算各解决什么问题?

9.2 判断与选择

1. 关系模型中表的行顺序和列顺序通常都具有固定意义，不能改变。(　　)
2. 主键允许取空值。(　　)
3. SQL 中 `SELECT` 语句主要用于数据查询。(　　)
4. 多表查询若没有连接条件，可能得到笛卡尔积结果。(　　)
5. 视图是实际存放数据的独立基本表。(　　)
6. `IS NULL` 常用于判断空值。(　　)

9.3 计算与分析

1. 请说明逻辑数据独立性和物理数据独立性的区别。
2. 设关系模式为 $Student(Sno, Sname, Sdept)$，请写出“查询所有学生姓名”的关系代数表达式。
3. 设 Student 表和 SC 表通过 Sno 联系，请说明“查询选课学生姓名”为什么需要连接运算。
4. 请写出查询系别为 CS 的学生姓名的 SQL 语句。

5. 请写出查询年龄为空学生姓名的 SQL 语句。
6. 主键、外键、实体完整性、参照完整性之间有什么内在联系?

9.4 综合小题

题目: 某教务系统中有两个基本表:

- 学生表 Student(Sno, Sname, Sdept)
- 选课表 SC(Sno, Cno, Grade)

请完成下面三个问题:

1. 若要求“查询所有学生姓名”，应优先想到关系代数中的哪一种基本运算?
2. 若要求“查询计算机系学生姓名”，在上一问基础上还需要增加哪一种运算思想?
3. 若要求“查询选修了课程 C1 的学生姓名”，为什么通常既要考虑连接，也要考虑条件筛选?

10 课后小测参考答案

1. 数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统。
2. 因为数据库系统具有更高的数据共享性、更低的冗余度以及更强的数据独立性。
3. 模式。
4. 元组对应行，属性对应列，域对应属性取值范围。
5. 选择用于筛行，投影用于选列，连接用于把相关表的信息合并起来。
6. 第 1 题错；第 2 题错；第 3 题对；第 4 题对；第 5 题错；第 6 题对。
7. 逻辑数据独立性关注模式变化对外模式和应用的影响；物理数据独立性关注内模式变化对模式和应用的影响。
8. $\Pi_{Sname}(Student)$。
9. 因为学生姓名和选课信息分布在不同关系中，必须按公共属性把相关元组合并后才能得到结果。
10. `SELECT Sname FROM Student WHERE Sdept = 'CS';`
11. `SELECT Sname FROM Student WHERE Sage IS NULL;`
12. 主键支撑实体完整性，外键支撑参照完整性，两者共同保证关系间和关系内数据的正确性。

综合小题参考：第 1 问优先想到投影；第 2 问在投影基础上增加选择；第 3 问因为学生姓名在 Student 表、选课信息在 SC 表，所以要先建立连接，再用课程号条件做筛选，最后投影出姓名。

10.1 分节练习参考答案

绪论练习参考：

1. DB 是数据集合，DBMS 是管理数据库的软件，DBS 是由数据库、DBMS、应用程序、人员等构成的整体系统。
2. 共享性高、冗余度低、独立性强。
3. 数据结构、数据操作、数据约束。
4. 外模式是用户局部逻辑结构，模式是全局逻辑结构，内模式是物理存储结构。
5. 错。物理数据独立性对应的是内模式改变而上层尽量不受影响。
6. 错。DBMS 是管理数据库的软件，不是数据本身。

关系模型练习参考：

1. 关系模式是关系的结构描述；关系是某一时刻符合该结构的数据集合。
2. 元组对应表中行，属性对应列，域对应取值范围。
3. 因为关系本质上是集合，行列次序不影响其逻辑意义。
4. 主键唯一标识元组，外键建立表之间的联系。
5. 实体完整性约束主键不能为空；参照完整性约束外键取值必须合法。
6. 错。关系中不允许出现完全相同的两个元组。

关系代数练习参考：

1. 选择针对行，投影针对列。
2. 因为连接可以把分散在不同关系中的相关信息按公共属性组合起来。
3. 因为并、差、交都是集合运算，必须保证两个关系结构相容。
4. $\Pi_{Sname}(Student)$。
5. $\sigma_{Sdept='CS'}(Student)$。
6. 错。筛选满足条件的元组是选择运算。

SQL 练习参考：

1. 分别属于 DDL、DML、DQL。
2. `SELECT` 指定结果列，`FROM` 指定数据来源，`WHERE` 指定筛选条件。
3. 因为否则很可能得到无意义的笛卡尔积，不能正确反映表间联系。

© 2026 isomoes

4. 因为 NULL 不是普通值，不能用等号比较，应使用 `IS NULL` 或 `IS NOT NULL`。

5. 视图是从基本表导出的虚表，本身主要保存定义而不一定独立存放数据。

6. 错。它删除的是 Student 表中的所有元组，不是表结构。

11 本讲小结

本讲真正要建立的是数据库部分的第一条主线：**先理解数据库系统层面的基本概念，再理解关系模型怎样把现实世界抽象成表，最后掌握 SQL 如何对这些表进行定义和查询**。

如果把本讲学扎实，后续的安全性、完整性、规范化、数据库设计都会更顺；如果本讲只停留在记缩写、记语句而不理解联系，后面关系代数和 SQL 综合题就会很容易乱。

下一讲将继续进入**数据库安全性、完整性、关系数据理论、数据库设计以及恢复与并发控制**，重点会从“会看表、会查表”转向“会约束表、会设计表、会保证系统正确运行”。